ABNT NBR 16401-1:2024 · NBR 16401-2:2024 · NBR 16401-3:2008

MEMORIAL DE CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA

Climatização de ambientes — cálculo horário do dia de projeto e verificação do conforto térmico

Obra	Residência unifamiliar — exemplo
Endereço	Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF
Localidade climática	Campo Grande / MS
Responsável técnico	Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000
ART / TRT / RRT	a emitir
Data / revisão	27/10/2026 — R00

1. OBJETIVO

Determinar a carga térmica de resfriamento dos 3 ambientes climatizados da obra, verificar as condições internas de conforto térmico e indicar a capacidade dos equipamentos de climatização, segundo a ABNT NBR 16401 — Instalações de ar-condicionado: Parte 1 (projeto, edição 2024), Parte 2 (parâmetros de conforto térmico, edição 2024) e Parte 3 (qualidade do ar interior, edição 2008).

2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 16401-1:2024 — Instalações de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitários — Parte 1: Projetos das instalações.
- ABNT NBR 16401-2:2024 — Parte 2: Parâmetros de conforto térmico.
- ABNT NBR 16401-3:2008 — Parte 3: Qualidade do ar interior (a edição de 2024 foi suspensa pela ABNT e a de 2008 voltou a vigorar).
- ABNT NBR 15220-2 — Desempenho térmico de edificações: cálculo da transmitância, capacidade e atraso térmicos de componentes.
- ISO 7730 / ASHRAE Standard 55 — índices PMV e PPD de conforto térmico.
- ASHRAE Handbook — Fundamentals: modelo de radiação solar de céu claro, temperatura sol-ar, perfil diário de temperatura e taxas de calor liberado por pessoas.
- Lei nº 13.589/2018 — Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) dos sistemas de climatização de edifícios de uso público e coletivo.

3. CONDIÇÕES EXTERNAS DE PROJETO

Parâmetro	Valor
Localidade	Campo Grande / MS
Latitude / altitude	-20,47° / 530 m
Pressão atmosférica	95,12 kPa
Dia de projeto	21 de janeiro (hora solar)
Frequência anual de excedência	1%
Temperatura de bulbo seco (TBS)	34,0 °C

Parâmetro	Valor
Temperatura de bulbo úmido coincidente (TBU)	24,0 °C
Umidade relativa / umidade absoluta	45 % / 0,0159 kg/kg
Entalpia	75,0 kJ/kg
Amplitude diária de temperatura	11,0 K
Refletância do solo	0,20
Fonte dos dados climáticos	Valores ilustrativos do exemplo — substitua pelos do Anexo A da NBR 16401-1:2024 para a localidade

4. CONDIÇÕES INTERNAS E CONFORTO TÉRMICO (NBR 16401-2:2024)

Parâmetro	Valor
Temperatura de bulbo seco interna	24,0 °C
Umidade relativa interna	50 %
Bulbo úmido / ponto de orvalho	16,9 °C / 12,9 °C
Umidade absoluta / entalpia	0,0099 kg/kg / 49,4 kJ/kg
Temperatura radiante média	24,0 °C
Velocidade do ar na zona ocupada	0,10 m/s
Taxa metabólica / isolamento da roupa	1,10 met / 0,57 clo

PMV = -0,31 (modelo de Fanger, ISO 7730 / ASHRAE 55)
PPD = 100 − 95 · exp(−0,03353 · PMV⁴ − 0,2179 · PMV²) = 6,9 %

✓ Conforto térmico: −0,5 ≤ PMV = -0,31 ≤ +0,5 (PPD ≤ 10 %) — critério de aceitabilidade da ASHRAE 55, base da NBR 16401-2:2024

5. METODOLOGIA DE CÁLCULO

A carga térmica é calculada hora a hora para o dia de projeto, com a temperatura externa variando segundo o perfil diário da ASHRAE e a radiação solar pelo modelo de céu claro. A carga de projeto de cada ambiente é o maior valor horário do total (sensível + latente). A condução nas paredes e coberturas é resolvida em regime periódico pela equação da condução unidimensional nas camadas do componente (diferenças finitas, Crank-Nicolson), o que considera a inércia térmica (atraso e amortecimento). Insolação em vidros, pessoas, iluminação e equipamentos são tratados como ganhos instantâneos, a favor da segurança.

Te(h) = To(h) + α · It(h) / ho − ε·ΔR / ho (temperatura sol-ar; ho = 17 W/m²K; ε·ΔR/ho = 3,9 K em superfícies horizontais)
To(h) = TBS − amplitude · f(h) (f: fração da amplitude diária, ASHRAE)
q_cond(h) = A · q″(h) (q″: fluxo na face interna em regime periódico; em regime permanente q″ = U · (Te − Ti))
q_vidro(h) = A · FS · Fs · [ID(h) · k(θ) + Id(h) · kd] + A · U · (To − Ti)
q_pessoas = n · (qs + ql) q_ilum = P_ilum q_equip = Σ n · P
Vef = Pz · Fp + Az · Fa (NBR 16401-3:2008); q_s = ρ · V · cp · (To − Ti); q_l = ρ · V · hfg · (Wo − Wi)
Q = máx_h [Σ q_s(h) + Σ q_l(h)]; Q_proj = Q · (1 + margem); FCS = Q_s / Q
1 W = 3,412 BTU/h = 0,8598 kcal/h; 1 TR = 3.516,85 W

6. COMPONENTES CONSTRUTIVOS (NBR 15220-2)

Componente	Camadas (exterior → interior)	U (W/m²K)	CT (kJ/m²K)	Atraso φ (h)
Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm)	argamassa 2,50 cm + bloco cerâmico vazado 9 cm + argamassa 2,50 cm	2,47	159	3,3
Telha cerâmica + câmara de ar + laje maciça 10 cm	telha cerâmica 1 cm + câmara de ar não ventilada > 5 cm 20 cm + concreto armado 10 cm + argamassa 1,50 cm	2,00	288	5,8

Vidro	U (W/m²K)	Fator solar FS
Vidro simples incolor 4 a 6 mm	5,70	0,86

Propriedades dos materiais: valores típicos da NBR 15220-2 (blocos vazados representados por camada equivalente); vidros com U e fator solar típicos de catálogo — confirme com os produtos especificados.

7. CÁLCULO POR AMBIENTE

7.1 Suíte

Área 10,20 m² **Pé-direito / volume** 2,70 m / 27,5 m³

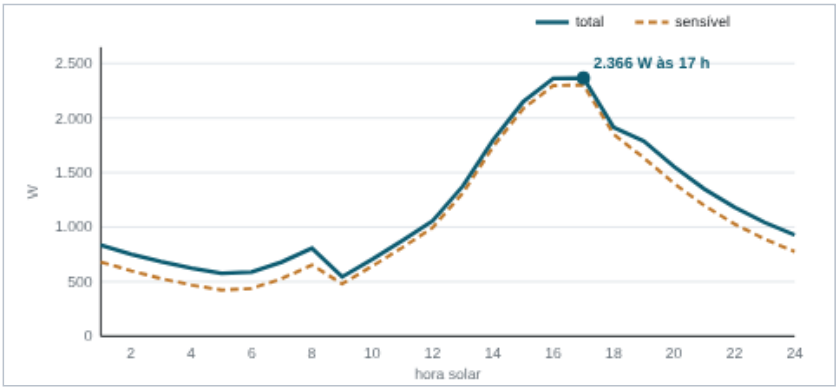
Ocupação 2 pessoa(s) — sentado, trabalho muito leve (escritório, residência, hotel) **Horário de uso** 18 h às 8 h

Elemento	Orientação	Área (m²)	Componente	U (W/m²K)	α / FS	Máx. (W)
Parede	Oeste	7,68	Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm)	2,47	0,50	558
Janela	Oeste	1,50	Vidro simples incolor 4 a 6 mm; cortina ou persiana interna clara (Fs 0,65)	5,70	0,86	835
Parede	Sul	8,10	Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm)	2,47	0,50	314
Cobertura	horizontal	10,20	Telha cerâmica + câmara de ar + laje maciça 10 cm	2,00	0,75	622

Pessoas: 2 × (70 W sensível + 45 W latente)
Iluminação: luminotécnica: Quarto 1 (72 W) → 72 W
Equipamentos: 1 × 110 W Televisor LED = 110 W sensível
Ar exterior: Vef = 2 × 0,00 + 10,20 × 0,00 = 0,0 L/s (sem ar exterior mecânico)
Infiltração: 0,50 renovações/h × 27,5 m³ / 3,6 = 3,8 L/s

Componente no horário de pico (17 h)	Sensível (W)	Latente (W)	Total (W)	%
Paredes externas	872	0	872	36,9
Insolação em vidros	704	0	704	29,8
Condução em vidros	76	0	76	3,2
Cobertura	612	0	612	25,9
Infiltração	38	63	101	4,3
Total	**2.303**	**63**	**2.366**	**100,0**

Q = 2.366 W; Q_proj = 2.366 × (1 + 10 %) = 2.602 W = 8.879 BTU/h = 2.237 kcal/h = 0,74 TR
FCS = 2.303 / 2.366 = 0,97; densidade = 232 W/m²; vazão de insuflamento (ΔT 10 K) ≈ 205 L/s



Perfil horário da carga térmica de Suíte no dia de projeto (21 de janeiro): total e parcela sensível.

✓ Equipamento indicado: 9.000 BTU/h ≥ 8.879 BTU/h (potência elétrica estimada 824 W)

7.2 Sala de estar

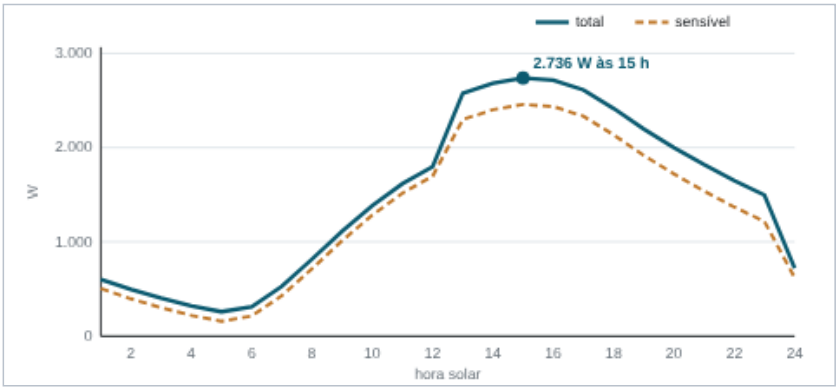
Área 16,20 m²
Pé-direito / volume 2,70 m / 43,7 m³
Ocupação 4 pessoa(s) — sentado, trabalho muito leve (escritório, residência, hotel)
Horário de uso 12 h às 23 h

Elemento	Orientação	Área (m²)	Componente	U (W/m²K)	α / FS	Máx. (W)
Parede	Norte	9,75	Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm)	2,47	0,50	306
Janela	Norte	2,40	Vidro simples incolor 4 a 6 mm; cortina ou persiana interna clara (Fs 0,65)	5,70	0,86	327
Parede	Leste	9,72	Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm)	2,47	0,50	505
Cobertura	horizontal	16,20	Telha cerâmica + câmara de ar + laje maciça 10 cm	2,00	0,75	989

Pessoas: 4 × (70 W sensível + 45 W latente)
Iluminação: luminotécnica: Sala de estar (72 W) → 72 W
Equipamentos: 1 × 110 W Televisor LED 50" = 110 W sensível
Ar exterior: Vef = 4 × 0,00 + 16,20 × 0,00 = 0,0 L/s (sem ar exterior mecânico)
Infiltração: 0,50 renovações/h × 43,7 m³ / 3,6 = 6,1 L/s

Componente no horário de pico (15 h)	Sensível (W)	Latente (W)	Total (W)	%
Paredes externas	662	0	662	24,2
Insolação em vidros	166	0	166	6,1
Condução em vidros	137	0	137	5,0
Cobertura	961	0	961	35,1
Pessoas	280	180	460	16,8
Iluminação	72	0	72	2,6
Equipamentos	110	0	110	4,0
Infiltração	68	100	168	6,2
Total	**2.456**	**280**	**2.736**	**100,0**

Q = 2.736 W; Q_proj = 2.736 × (1 + 10 %) = 3.010 W = 10.270 BTU/h = 2.588 kcal/h = 0,86 TR
FCS = 2.456 / 2.736 = 0,90; densidade = 169 W/m²; vazão de insuflamento (ΔT 10 K) ≈ 218 L/s



Perfil horário da carga térmica de Sala de estar no dia de projeto (21 de janeiro): total e parcela sensível.

✓ Equipamento indicado: 12.000 BTU/h ≥ 10.270 BTU/h (potência elétrica estimada 1.099 W)

7.3 Escritório (home office)

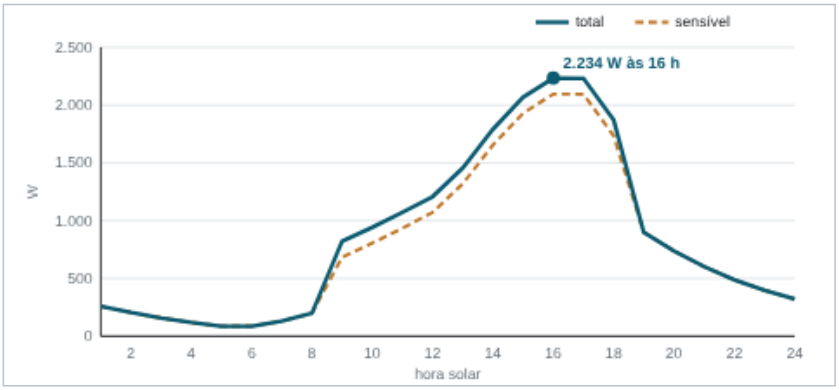
Área	8,32 m²	**Pé-direito / volume**	2,70 m / 22,5 m³
Ocupação	1 pessoa(s) — trabalho de escritório moderado	**Horário de uso**	8 h às 18 h

Elemento	Orientação	Área (m²)	Componente	U (W/m²K)	α / FS	Máx. (W)
Parede	Oeste	7,44	Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm)	2,47	0,50	541
Janela	Oeste	1,20	Vidro simples incolor 4 a 6 mm; cortina ou persiana interna clara (Fs 0,65)	5,70	0,86	668
Cobertura	horizontal	8,32	Telha cerâmica + câmara de ar + laje maciça 10 cm	2,00	0,75	508

Pessoas: 1 × (75 W sensível + 55 W latente)
Iluminação: luminotécnica: Escritório (home office) (105 W) → 105 W
Equipamentos: 1 × 150 W Computador de mesa com monitor; 1 × 50 W Impressora = 200 W sensível
Ar exterior: Vef = 1 × 2,50 + 8,32 × 0,30 = 5,0 L/s (escritório)

Componente no horário de pico (16 h)	Sensível (W)	Latente (W)	Total (W)	%
Paredes externas	486	0	486	21,8
Insolação em vidros	602	0	602	27,0
Condução em vidros	66	0	66	3,0
Cobertura	508	0	508	22,7
Pessoas	75	55	130	5,8
Iluminação	105	0	105	4,7
Equipamentos	200	0	200	9,0
Ar exterior (NBR 16401-3)	54	82	137	6,1
Total	**2.096**	**137**	**2.234**	**100,0**

Q = 2.234 W; Q_proj = 2.234 × (1 + 10 %) = 2.457 W = 8.383 BTU/h = 2.113 kcal/h = 0,70 TR
FCS = 2.096 / 2.234 = 0,94; densidade = 268 W/m²; vazão de insuflamento (ΔT 10 K) ≈ 186 L/s



Perfil horário da carga térmica de Escritório (home office) no dia de projeto (21 de janeiro): total e parcela sensível.

✓ Equipamento indicado: 9.000 BTU/h ≥ 8.383 BTU/h (potência elétrica estimada 824 W)

8. RESUMO DA CARGA TÉRMICA E DOS EQUIPAMENTOS

Ambiente	Área (m²)	Sensível (W)	Latente (W)	Total (W)	BTU/h (c/ margem)	TR	Pico	Equipamento indicado
Suíte	10,20	2.303	63	2.366	8.879	0,74	17 h	9.000 BTU/h
Sala de estar	16,20	2.456	280	2.736	10.270	0,86	15 h	12.000 BTU/h
Escritório (home office)	8,32	2.096	137	2.234	8.383	0,70	16 h	9.000 BTU/h
Total (soma dos picos)	**34,72**	**6.855**	**480**	**7.335**	**27.532**	**2,29**		

Carga simultânea máxima do conjunto: 7.311 W às 16 h (24.945 BTU/h; 2,08 TR) — base para o dimensionamento de sistemas centrais ou multi-split.

Potência elétrica estimada dos equipamentos indicados: 2,75 kW (COP de referência 3,20); confirme com os dados do fabricante para o dimensionamento dos circuitos.

9. RECOMENDAÇÕES

- Selecionar os equipamentos pela capacidade de refrigeração total e sensível nas condições de projeto, conforme os dados de desempenho do fabricante.
- Instalação dos sistemas split conforme as instruções do fabricante e a ABNT NBR 16655 (sistemas residenciais de ar-condicionado split e compacto), com drenagem do condensado e afastamentos recomendados.
- Garantir a vazão de ar exterior calculada (NBR 16401-3:2008), com filtragem adequada, e manter o PMOC atualizado nos edifícios de uso público e coletivo (Lei nº 13.589/2018).
- Circuitos de alimentação dos equipamentos dimensionados conforme a ABNT NBR 5410, com dispositivo de proteção dedicado.

Cidade – UF, 27 de outubro de 2026

Nome do responsável técnico
CREA/CFT nº 000000 — ART a emitir